

מפגש 7: שכר, תרגול שמחבר הכל

מדריך למרצה · יום שלישי 24/11/2026 · 17:00 עד 20:00 · נובה הפצה בע"מ

התוצר של המפגש

דוח שכר לפי מחלקה: עלות מעביד מול תקציב, תקן מול מצבה, ועלות חודשית למשרה. בדרך משתמשים בכל מה שלמדנו: Power Query לייבוא, מודל וקשרים, מדדי DAX, נוסחאות מערך לבקורות, ו-AI שעובר על קובץ שכר אנונימי ומחזיר חריגות.

הכנה לפני המפגש

- בתיקייה 02_קבצי התחלה : נובה - קובץ עבודה למפגש 7.xlsx (המודל ממפגש 6) ו- שכר נובה-2025.xlsx.
- לבנות את הכל לפי פתרון - שכר, תקן ומצבה.txt ולבדוק מול ערכי בדיקה - מפגש 7.xlsx.
- לדעת מראש את שלוש החריגות שבקובץ (שלב 5 בפתרון), ולא לגלות אותן למשתתפות לפני פינת ה-AI.
- להדגיש בפתיחה: השיעורים בקובץ מפושטים לצורך תרגול. הם לא חישוב שכר אמיתי.

לוח זמנים

זמן	חלק	מה עושים
17:00 עד 17:15	חזרה על תרגיל הבית	רווח והפסד 2025, VarPct, ונוסחה מהעבודה עם LET
17:15 עד 17:30	הסיפור	ביומן כל השכר על הנהלה. קובץ השכר מראה את האמת
17:30 עד 18:00	שלב 1 ו-2: ייבוא ומודל	Power Query, שלוש טבלאות חדשות, קשרים, ומה לא מחברים
18:00 עד 18:35	שלב 3: מדדים	עלות מעביד, התאמה לביומן, מצבה, תקן, והמלכודת של "עובדים ששולמו"
18:35 עד 18:45	הפסקה	
18:45 עד 19:10	שלב 4: הדוח	שכר מול תקציב ותקן מול מצבה לפי מחלקה. השאלה על מכירות
19:10 עד 19:35	פינת ה-AI	אנונימיזציה, Claude מחפש חריגות, ומשווים לבקורות בנוסחאות
19:35 עד 20:00	בקורות וסיכום	שלוש בקורות בנוסחאות מערך. תרגיל בית

חלק 1: הסיפור (17:15)

"ביומן של נובה, כל השכר, 741,400 שקל ב-2025, רשום על מחלקת הנהלה. לפי היומן, למכירות אין עלות שכר בכלל. היום נכניס את קובץ השכר, ונראה מי באמת עולה כמה, וכמה אנשים חסרים."

חלק 2: ייבוא ומודל (17:30)

- Power Query: שלוש טבלאות מקובץ השכר, חיבור בלבד ולמודל. בודקים סוגי נתונים.
- קשרים: תלושים ותקן אל DimDate ואל tblEmployees. tblDepartment אל tblDepartment בלבד.
- שאלה: למה לא לחבר את התלושים לטבלת העובדים? (שתי דרכים למחלקה. Power Pivot יבטל אחת מהן בשקט.)

חלק 3: מדדים (18:00)

1. עלות מעביד ו- התאמה ליומן : אפס בכל חודש. **הרגע:** מוסיפים כלי פריסה של מחלקה, וההתאמה נשברת. למה?
2. מצבה לפי תאריכי העסקה, עם FILTER ו-SUMX על טבלת העובדים.
3. עובדים ששולמו עם DISTINCTCOUNT. מכירות באוגוסט 2025: 2 ששולמו, מצבה 1. **שאלה:** מי צודק? (שומרים את התשובה לפינת ה-AI).
4. מצבה ממוצעת ו- תקן ממוצע לרמת שנה, רק על חודשים שיש בהם תלויים.

חלק 4: הדוח (18:45)

בדיקה, 2026 ינואר עד אוגוסט: עלות מעביד 488,000 מול תקציב 524,000. מכירות: 233,524 מול 264,000, מצבה 1.875 מול תקן 3.

"מכירות חסכו 30 אלף שקל בשכר. באותה תקופה ההכנסות ממכירות היו נמוכות מהתקציב ב-221 אלף. זה לא חיסכון. זו משרה פנויה שעולה לנו כסף. את השאלה הזו רק איש כספים שמחבר את השכר להכנסות יכול לשאול."

חלק 5: פינת ה-(19:10) AI

אנונימיזציה קודם: שולחים רק את טבלת התלויים, עם מס עובד ובלי שמות. לא שולחים את טבלת העובדים. מוסיפים רק את תאריך העזיבה, כעמודה.

Claude מחפש חריגות (פרומפט 2). מצופה שימצא: תשלום אחרי עזיבה, תשלום כפול, ופנסיה חסרה.

משווים: מה הוא מצא שלא חיפשנו? מה הוא סימן ולא היה חריגה? (עמלות שקופצות זה לא באג).

טעימה מסוכנים: אותו פרומפט, כל חודש, על הקובץ החדש, בפורמט קבוע. זה כבר סוכן. נבנה אותו במפגש 10.

חלק 6: בקורות בנוסחאות (19:35)

שלוש נוסחאות FILTER בגיליון "בקורות" (פתרון, שלב 5). הן רצות כל חודש, בלי AI ובלי לשלוח נתונים לשום מקום. **בדיקה:** 17,654.70 שולמו ביתר, ו-964.08 לא הופרשו לפנסיה.

"ה-AI מצוין למצוא את מה שלא ידענו לחפש. הנוסחה מצוינת לבדוק כל חודש את מה שכבר ידוע לנו. צריך את שניהם."

סיכום ותרגיל בית

היום: חיברנו קובץ חדש לכל מה שבנינו. Power Query, מודל, DAX, נוסחאות מערך ו-AI. בשבוע הבא, 1/12: **VBA**. נפיץ את הדוח של היום לכל מנהל מחלקה, ב-PDF ובמייל, בלחיצה אחת.